

অধ্যায়-৭

ইনসিডেন্ট রেসপন্স এবং ডিজাস্টার রিকভারি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ইনসিডেন্ট হ্যান্ডলিং বলতে কি বুঝায়?**

উত্তর : কোনো সাইবার আক্রমণ বা টেকনিক্যাল ত্রুটি ঘটার পর সেটি থেকে সিস্টেমকে রক্ষা করা, ক্ষতির পরিমাণ কমানো এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার সার্বিক কার্যক্রমকেই ইনসিডেন্ট হ্যান্ডলিং বলা হয়।

**** ২। ডিজাস্টার রিকভারি কী?**

উত্তর : বড় কোনো বিপদে সিস্টেম বন্ধ হয়ে গেলে কীভাবে দ্রুততম সময়ে সবকিছু আগের মতো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে, সেই পরিকল্পনাই হলো ডিজাস্টার রিকভারি।

***** ৩। সাইবার আক্রমণ বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে (যেমন: তথ্য চুরি, অর্থ আত্মসাৎ বা সিস্টেমের ক্ষতি করা) যখন হ্যাকাররা ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কারো ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক কম্পিউটার সিস্টেমে আঘাত হানে, তখনই তাকে সাইবার আক্রমণ বলা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** ডিজাস্টার রিকভারি স্ট্রাটেজি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ডিজাস্টার রিকভারি স্ট্রাটেজি (Disaster Recovery Strategy) হলো এমন একটি সুপরিকল্পিত কৌশল, যা কোনো বড় ধরনের বিপর্যয়ের (যেমন: সাইবার আক্রমণ, হার্ডওয়্যার ধ্বংস বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ) পর একটি প্রতিষ্ঠানের তথ্যপ্রযুক্তি (IT) সিস্টেম এবং ডেটা দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য গ্রহণ করা হয়।

নিচে প্রধান প্রধান ডিজাস্টার রিকভারি স্ট্রাটেজিগুলো আলোচনা করা হলো :

i) ডেটা ব্যাকআপ স্ট্রাটেজি (Data Backup Strategy) :

এটি সবচেয়ে মৌলিক কৌশল। এখানে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ডেটা একটি অফ-সাইট লোকেশন বা ক্লাউডে কপি করে রাখা হয়। অফ-সাইট ব্যাকআপঃ অফিসের মূল সার্ভার থেকে দূরে অন্য কোনো শহরে ডেটা রাখা।

ক্লাউড ব্যাকআপ : AWS, Azure ev Google Cloud-এ তথ্য সংরক্ষণ করা। এটি বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও নিরাপদ।

ii) রিপ্লিকেশন স্ট্রাটেজি (Replication Strategy) :

এই পদ্ধতিতে ডেটা কেবল ব্যাকআপ নেওয়া হয় না, বরং মূল সার্ভারের একটি হুবহু কপি অন্য একটি সার্ভারে সবসময় আপডেট হতে থাকে।

সিনক্রোনাস রিপ্লিকেশন : মূল সার্ভারে তথ্য আসার সাথে সাথেই সেকেন্ডারি

সার্ভারে তা কপি হয়ে যায়। এতে ডেটা হারানোর ভয় একদম থাকে না (RPO শূন্য)।

অ্যাসিনক্রোনাস রিপ্লিকেশন : নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ডেটা কপি হয়।

iii) সাইট-ভিত্তিক রিকভারি স্ট্রাটেজি (Site-based Recovery) :

বিপর্যয়ের পর কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার জন্য প্রতিষ্ঠানের একটি বিকল্প ব্যবস্থা থাকতে হয়। এটি তিন প্রকারঃ

হট সাইট (Hot Site) : এটি মূল অফিসের একটি ছবছ কপি। এখানে সব হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং আপ-টু-ডেট ডেটা সবসময় প্রস্তুত থাকে। মূল সার্ভার ডাউন হওয়ার কয়েক সেকেন্ড বা মিনিটের মধ্যে এটি চালু করা যায়।

ওয়ার্ম সাইট (Warm Site) : এখানে হার্ডওয়্যার এবং নেটওয়ার্ক কানেকশন থাকে, কিন্তু ডেটা পুরোপুরি আপডেট থাকে না। এটি সচল করতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।

কোল্ড সাইট (Cold Site) : এটি কেবল একটি খালি জায়গা যেখানে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট থাকে। দুর্যোগের পর সব নতুন করে সেটআপ করতে হয়, যা বেশ সময়সাপেক্ষ (কয়েক দিন বা সপ্তাহ)।

iv) ডিআরএএস বা ক্লাউড-ভিত্তিক স্ট্রাটেজি (DRaaS - Disaster Recovery as a Service) :

এটি একটি আধুনিক প্রযুক্তি যেখানে তৃতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান (Cloud Provider) আপনার পুরো আইটি সিস্টেমের একটি ভার্চুয়াল কপি তাদের

ক্লাউডে হোস্ট করে রাখে। দুর্যোগ ঘটলে তারা দ্রুত সেই ভার্চুয়াল সিস্টেমটি চালু করে দেয়।

v) ভার্চুয়ালাইজেশন (Virtualization) :

পুরো সার্ভারকে একটি ভার্চুয়াল ইমেজ বা ফাইল হিসেবে সেভ করে রাখা হয়। কোনো হার্ডওয়্যার বিকল হলে সেই ভার্চুয়াল ফাইলটিকে অন্য কোনো সুস্থ হার্ডওয়্যারে খুব দ্রুত লোড করে সার্ভিস সচল করা সম্ভব হয়।

**** ২। ডিজাস্টার রিকভারির ধাপসমূহ লেখ।**

উত্তর : ডিজাস্টার রিকভারির প্রধান ধাপসমূহ নিম্নরূপঃ

১. ঝুঁকি বিশ্লেষণ
২. গুরুত্বপূর্ণ ডেটা ও অ্যাপ্লিকেশন চিহ্নিতকরণ
৩. RTO এবং RPO নির্ধারণ
৪. ব্যাকআপ কৌশল নির্ধারণ
৫. দায়িত্ব ও টিম গঠন
৬. রিকভারি সাইট প্রস্তুতি
৭. ডিজাস্টার রিকভারি প্ল্যান তৈরি ও ডকুমেন্টেশন
৮. নিয়মিত পরীক্ষা ও মহড়া
৯. রক্ষণাবেক্ষণ ও আপডেট

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** ইনসিডেন্ট ইলিমেন্ট হ্যান্ডলিং প্রক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ লেখ।

উত্তর : নিচে ইনসিডেন্ট ইলিমেন্ট হ্যান্ডলিং প্রক্রিয়ার প্রধান শ্রেণিবিভাগগুলো আলোচনা করা হলোঃ

i) ম্যালওয়্যার ইনসিডেন্ট হ্যান্ডলিং (Malware Incident Handling) :

যখন কোনো সিস্টেমে ক্ষতিকারক সফটওয়্যার (ভাইরাস, ওয়ার্ম, ট্রোজান বা র্যানসামওয়্যার) প্রবেশ করে, তখন এই প্রক্রিয়ায় তা হ্যান্ডেল করা হয়।

মূল কাজ : ম্যালওয়্যারটি শনাক্ত করা, আক্রান্ত ডিভাইসকে নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করা (Quarantine) এবং সিস্টেম ক্লিন করা।

ii) অননুমোদিত প্রবেশ বা অ্যাক্সেস হ্যান্ডলিং (Unauthorized Access) :

যদি কোনো ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া কোনো সার্ভার, ডাটাবেস বা অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করে, তবে এই প্রক্রিয়ায় তা মোকাবিলা করা হয়।

মূল কাজ : লগ ফাইল পরীক্ষা করা, হ্যাকারের আইপি (IP) ব্লক করা এবং তাৎক্ষণিকভাবে সব পাসওয়ার্ড ও এক্সেস কী পরিবর্তন করা।

iii) ডিনায়েল অফ সার্ভিস বা ডস অ্যাটাক হ্যান্ডলিং (DoS/DDoS Attack) :

যখন কোনো ওয়েবসাইট বা সার্ভারে অতিরিক্ত ট্রাফিক পাঠিয়ে সেটি ডাউন করে দেওয়া হয়।

মূল কাজ : ট্রাফিক ফিল্টার করা, আক্রমণকারী আইপি শনাক্ত করা এবং সিডিএন (CDN) বা ক্লাউড-ভিত্তিক সুরক্ষা ব্যবহার করে সেবা সচল রাখা।

iv) তথ্য চুরি বা ডেটা ব্রিচ হ্যান্ডলিং (Data Breach/Leakage) :
প্রতিষ্ঠানের গোপনীয় তথ্য (যেমনঃ ক্রেডিট কার্ড নম্বর বা ব্যক্তিগত তথ্য) বাইরে পাচার হয়ে গেলে এই শ্রেণিবিভাগের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

মূল কাজ : তথ্যের উৎস খুঁজে বের করা, ডেটা এনক্রিপশন চেক করা এবং আইনি পদক্ষেপ নেওয়া।

v) ফিশিং ও সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হ্যান্ডলিং (Phishing) :

ভুয়া ইমেইল বা মেসেজের মাধ্যমে ব্যবহারকারীকে প্রতারণিত করে তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হলে এই প্রক্রিয়ায় তা মোকাবিলা করা হয়।

মূল কাজ : ক্ষতিকারক লিংক বা ইমেইল ব্লক করা এবং ব্যবহারকারীদের সচেতন করা।

vi) অভ্যন্তরীণ হুমকি বা ইনসাইডার থ্রেট (Insider Threat) :

প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোনো কর্মী যদি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে নিরাপত্তার ক্ষতি করে।

মূল কাজ : কর্মীর অ্যাক্সেস প্রিভিলেজ (Privilege) কমানো এবং তার ডিজিটাল কার্যক্রমের ওপর কড়া নজরদারি করা।

***** ২। ইনসিডেন্ট হ্যান্ডলিং প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।**

উত্তর : ইনসিডেন্ট হ্যান্ডলিং (Incident Handling) হলো একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান সাইবার আক্রমণ বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার ঘটনা শনাক্ত করে এবং দ্রুত তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়।

জনপ্রিয় SANS Institute-এর মতে, এই প্রক্রিয়াটি মূলত 6টি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে সম্পন্ন হয়। নিচে ইনসিডেন্ট হ্যান্ডলিং প্রক্রিয়ার ধাপগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো :

i) প্রস্তুতি (Preparation) : এটি ইনসিডেন্ট হ্যান্ডলিংয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আগেই প্রতিষ্ঠানকে মানসিকভাবে এবং কারিগরিভাবে প্রস্তুত থাকতে হয়।

ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম (IRT) : দক্ষ কর্মীদের নিয়ে একটি দল গঠন করা।

টুলস প্রস্তুত রাখা : ফরেনসিক সফটওয়্যার, নেটওয়ার্ক মনিটরিং টুলস এবং ব্যাকআপ সিস্টেম প্রস্তুত রাখা।

পলিসি ও ট্রেনিং : কর্মীদের নিরাপত্তা সচেতনতা প্রশিক্ষণ দেওয়া।

ii) শনাক্তকরণ (Identification) : এই ধাপে সিস্টেমে কোনো অস্বাভাবিক আচরণ বা নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা খুঁজে বের করা হয়।

লগ অ্যানালাইসিস : সার্ভার বা ফায়ারওয়াল লগ চেক করা।

অ্যালার্ট মনিটরিং : ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (IDS) বা অ্যান্টিভাইরাস থেকে আসা সতর্কবার্তা বিশ্লেষণ করা।

ঘটনার পরিধি : আক্রমণটি কতটুকু ছড়িয়েছে এবং কোন কোন ডাটা আক্রান্ত হয়েছে তা নির্ধারণ করা।

iii) নিয়ন্ত্রণ বা কন্টেইনমেন্ট (Containment) : আক্রমণ শনাক্ত করার পর তা যেন পুরো নেটওয়ার্কে বা অন্যান্য ডিভাইসে ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য আক্রান্ত অংশকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এটি দুই ধরনের হয়

শর্ট-টার্ম কন্টেইনমেন্ট : যেমন-আক্রান্ত কম্পিউটারটিকে ইন্টারনেট থেকে বিচ্ছিন্ন করা ।

লং-টার্ম কন্টেইনমেন্ট : হ্যাকার যে পথে ঢুকেছে সেই পোর্ট বা ব্যাকডোর সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া এবং সিস্টেমের ব্যাকআপ ইমেজ তৈরি করা ।

iv) নির্মূল করা (Eradication) : আক্রমণের বিস্তার থামানোর পর সিস্টেম থেকে ক্ষতিকারক এলিমেন্টগুলো স্থায়ীভাবে মুছে ফেলা হয় ।

ম্যালওয়্যার অপসারণ : সব ধরনের ভাইরাস বা ট্রোজান ডিলিট করা ।

রুট কজ অ্যানালাইসিস : হ্যাকার কীভাবে সিস্টেমে ঢুকেছিল তা খুঁজে বের করা এবং সেই দুর্বলতা (Vulnerability) প্যাচ বা ফিক্স করা ।

অ্যাকাউন্ট আপডেট : হ্যাক হওয়া ইউজার আইডি বা পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা ।

v) পুনরুদ্ধার (Recovery) : এই ধাপে আক্রান্ত সিস্টেমকে পুনরায় স্বাভাবিক কাজের উপযোগী করে তোলা হয় ।

ডেটা রিস্টোর : নিরাপদ ব্যাকআপ থেকে তথ্য পুনরায় লোড করা ।

সিস্টেম টেস্টিং : পুনরায় চালু করার আগে নিশ্চিত করা যে সিস্টেমটি এখন নিরাপদ ।

মনিটরিং : সচল করার পর দীর্ঘ সময় ধরে সিস্টেমটির ওপর কড়া নজর রাখা যাতে পুনরায় আক্রমণ না হয় ।

vi) শিক্ষা গ্রহণ (Lessons Learned) : তদন্তের শেষে পুরো ঘটনার একটি ময়নাতদন্ত বা বিশ্লেষণ করা হয় । এটি ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত জরুরি ।

প্রতিবেদন তৈরি : কী ঘটেছিল, কেন ঘটেছিল এবং কীভাবে তা মোকাবিলা করা হলো তার বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি।

ভুল সংশোধন : ইনসিডেন্ট হ্যান্ডলিং প্রক্রিয়ায় কোনো ঘাটতি থাকলে তা সংস্কার করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা : একই ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে সেজন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক করা।